评卷密封线 ……… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 ……… 评卷密封线

| | |
|---|---|
| 学　院 | |
| 专业班级 | |
| 学　号 | |
| 姓　名 | |

# 中南大学考试试卷

**2009~2010 学年一学期 互换性与测试技术基础 课程** 时间 110 分钟

**32 学时， 2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %**

| 题　号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合 计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 得　分 | |
| 评卷人 | |

## 一、　判断题（正确的填√，错误的填×，每题 1 分，共 10 分）

1. 设计某平面的平行度公差为 0.01mm，则它的平面度误差一定不能大于 0.01m（　）

2. 对一被测值进行大量重复测量时其产生的随机误差完全服从正态分布规律。（　）

3. 千分尺的零位误差，在测量中引起系统误差而不是随机误差。（　）

4. 图样标注 $\Phi 35_{-0.016}^{\ 0}$mm 的轴，加工得愈靠近基本尺寸就愈精确。（　）

5. 一般来说，零件尺寸的公差等级越高，其基本偏差的绝对值越小。（　）

6. 与轴颈配合的滚动轴承内圈的内径是基孔制的直径，所以内圈内径的上偏差为正值，下偏差为 0。（　）

7. 滚动轴承外圈承受定向负荷时，其与外壳孔的配合应选较紧的配合。（　）

8. 国标规定渐开线圆柱齿轮各检测项目的精度等级均为 13 级。（　）

9. 齿厚偏差主要影响齿轮传递运动的准确性。（　）

10. 垂直度公差带只有圆柱形一种。（　）

| | |
|---|---|
| 得　分 | |
| 评卷人 | |

## 二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 滚动轴承外圈与外壳孔的配合为基轴制，当外壳孔公差带为 K7 时，配合类型为_________配合。

2. 基本尺寸相同的轴上有几处配合，当两端的配合要求紧固而中间的配合要求较松时，宜采用_________制配合。

3. 齿轮传动的使用要求有：传递运动的准确性、______________________、__________________和传动侧隙的合理性。

4. 对厂际协作，应采用______互换法；而厂内生产的零部件的装配，可以采用______互换法。

5. 优先数系 R10 系列中>1～10 的区段中包含_________ 个优先数。

6. 根据测量误差的性质、出现的规律和特点可分为_________ 、_________ 和_________ 三类。

7. 矩形花键联结的定心方式有______定心、____ __定心和___ ___定心。

8. 为了满足对表面不同的功能要求，评定表面粗糙度的参数分为_________ 特征参数，_________特征参数和_________特征参数。

9. 孔在图样上标注为Φ50JS6，已知 IT6=16μm，则该孔的最大实体尺寸为__________mm，最小实体尺寸为__________mm。

10. 滚齿加工中，影响齿轮传递运动准确性的主要误差是___ ___偏心和____ __偏心。

| | |
|---|---|
| 得 分 | |
| 评卷人 | |

## 三、选择题（每题 1 分，共 10 分）

1. （　　　）公差可以根据具体情况规定不同形状的公差带。

A. 直线度； B. 圆度； C. 平面度； D. 同轴度。

2. 某实际被测轴线相对于基准轴线的最近点距离为 0.04mm，最远点距离为 0.08mm，则实际被测轴线对基准轴线的同轴度误差为(　　　)

A.0.04mm　B.0.08mm　C.0.12mm　D.0.16mm

3. 孔、轴之间有相对运动且定心精度要求较高时，它们的配合应选择（　　）

A　T/h　　B　G/h　　C　B/h

4.滚动轴承的最高精度等级是（　　　）

A.0 级　B.2 级　C.5 级　D.6 级

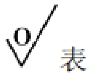
5. 平键联接的键宽公差带为 h9，在采用一般联接，用于载荷不大的一般机械传动的固定联接时，其轴槽宽与毂槽宽的公差带分别为（　　）

A. 轴槽 H9，毂槽 D10；　B. 轴槽 P9，毂槽 P9；

C. 轴槽 N9，毂槽 Js9；　D. 轴槽 H7，毂槽 E9。

6. 滚动轴承外圈与基本偏差为 H 的外壳孔形成（　　）配合

A. 间隙；　B. 过渡；　C. 过盈

7. 

表示（　　　）

A.用去除材料的方法获得的表面　B.用不去除材料的方法获得的表面

C.用任何方法获得的表面　D.用增加材料的方法获得的表面

8. 孔的体外作用尺寸是指（　　）

A 该孔的最大实体尺寸　B 该孔的最小实体尺寸

C 在该孔给定长度上，与实际内表面体外相接的最大理想面直径或宽度

D 在该孔给定长度上，与实际内表面体内相接的最小理想面直径或宽度

9.齿轮的齿圈径向跳动ΔFr 用来评定（　　　）

A.传递运动准确性　B.传动平稳性　C.齿面上载荷分布均匀性　D.齿侧间隙

10. 按极限尺寸判断原则，某孔 $\Phi 30_{-0.073}^{-0.040}$ mmⒺ实测直线度误差为 0.01mm 时，其实际尺寸不合格的有（　　　）。

A. 29.927mm。 B. 29.957mm。 C. 29.940mm。 D. 29.950mm。

大学答案帮

| | |
|---|---|
| 学　　院 | |
| 专业班级 | |
| 学　　号 | |
| 姓　　名 | |

评卷密封线 ……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

| | |
|---|---|
| 得 分 | |
| 评卷人 | |

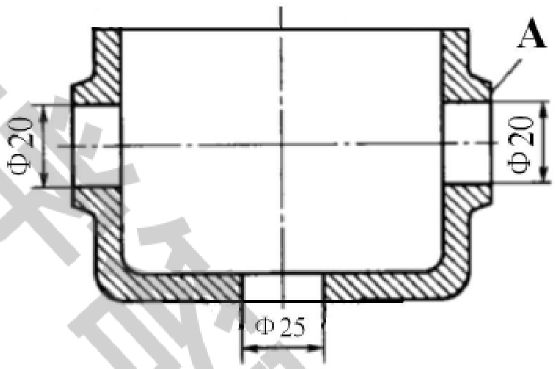
## 四、标注题（20 分）

1.试将下列技术要求标注在图上。

①φ25 孔轴线相对于 2-φ20 孔公共基准轴线的垂直度公差为 0.025mm。

②2-φ20 孔遵守包容原则，它们的圆度公差皆为 0.01mm,表面粗糙度要求皆为 Ra ≤1.6μm。

③端面 A 的平面度公差为 0.02mm，端面 A 对 2—φ20 孔公共基准轴线的垂直度公差为 0.03mm。



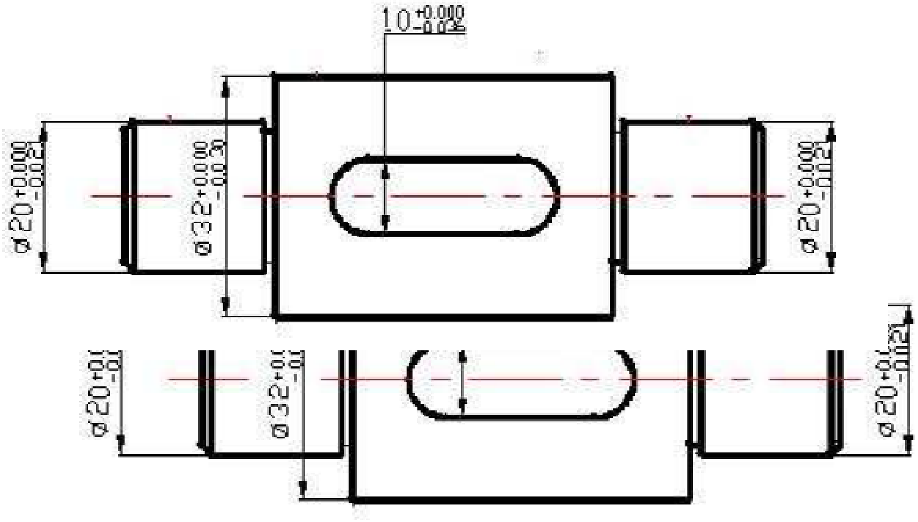
2.试将下列技术要求标注在图上:

（1） $\varphi 32^{0}_{-0.03}$ mm 圆柱面对两个 $\varphi 20^{0}_{-0.021}$ mm 轴颈径向圆跳动公差为 0.015mm;

（2）两个 $\varphi 20^{0}_{-0.021}$ mm 轴颈遵循包容要求，其圆柱度公差为 0.01mm，其表面粗糙度为 $R_a\,0.8\mu m$;

（3） $\varphi 32^{0}_{-0.03}$ mm 圆柱面左右两端面对两个 $\varphi 20^{0}_{-0.021}$ mm 轴颈的公共轴线的端面圆跳动公差为 0.02mm;

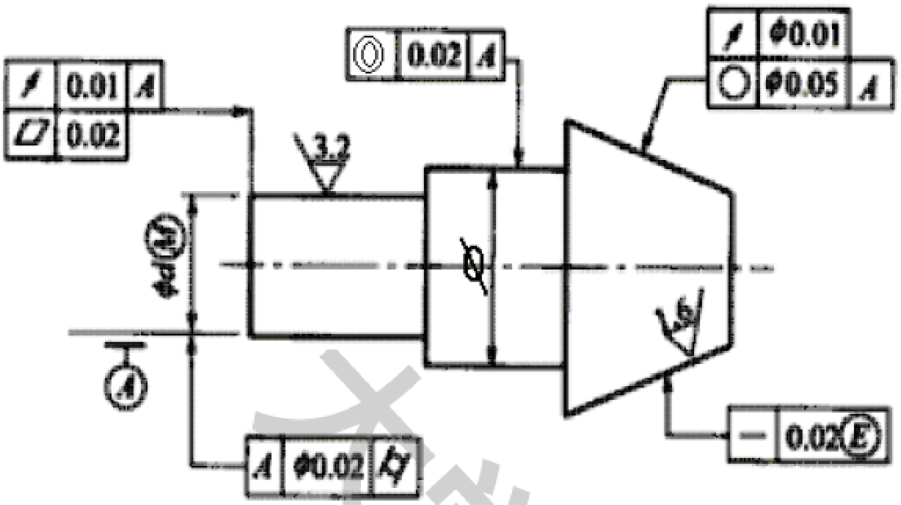
（4） $10^{0}_{-0.036}$ mm 键槽中心平面对 $\varphi 32^{0}_{-0.03}$ mm 圆柱面的对称度公差为 0.015mm。



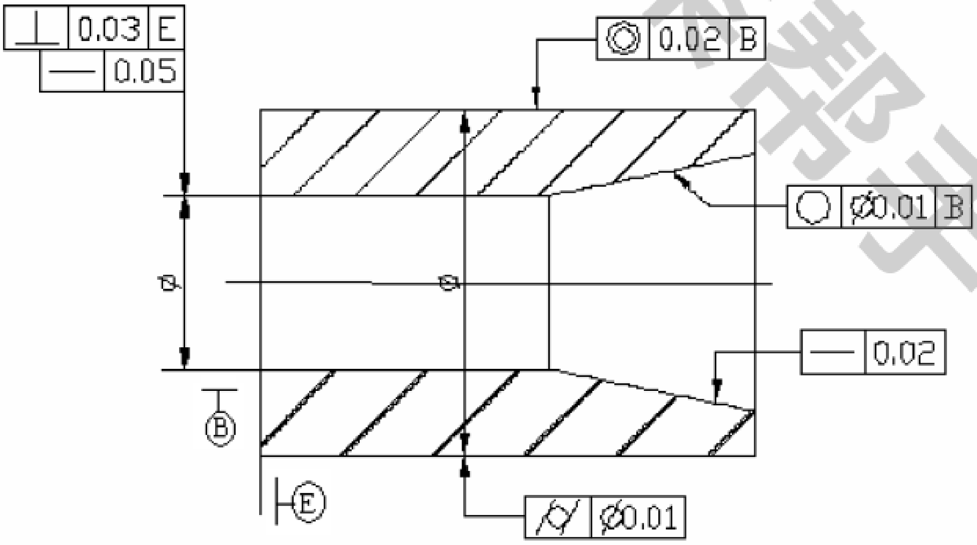
## 五、改错题（20 分）

| | |
|---|---|
| 得分 | |
| 评卷人 | |

1． 试改正下列图样上形位公差的标注错误（形位公差项目不允许改变）



2． 试改正下列图样上形位公差的标注错误（形位公差项目不允许改变）



大学答案帮手

| | |
|---|---|
| 得　分 | |
| 评卷人 | |

## 六、计算题（共 20 分）

1．查表确定Φ50M7/h6 孔、轴极限偏差及配合间隙或过盈，并绘出其尺寸公差带图。

| 基本尺寸 | 标准公差/μm | | | 基本偏差/μm | | △ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IT6 | IT7 | IT8 | M | | | | |
| | | | | 公差等级 | | | | |
| | | | | ≤8 | ＞8 | 5 | 6 | 7 |
| ＞30～50 | 16 | 25 | 39 | -9+△ | -9 | 4 | 5 | 9 |
| ＞50～80 | 19 | 30 | 46 | -11+△ | -11 | 5 | 6 | 11 |

大学资料帮手

2．根据右图所示，

（1）被测要素采用的公差原则是______；

（2）最大实体尺寸是______mm；

（3）最小实体尺寸是______mm；

（4）实效尺寸是______mm；

（5）当该轴实际尺寸处处加工到ϕ20.007mm 时，垂直度误差允许值是______mm；

(6)当该轴实际尺寸处处加工到ϕ20.028mm 时，垂直度误差允许值是______mm。